

Evaluación de Examen 2: Unidad II

Física para Ciencias de la Salud (005-1713)

Estudiante: Mariana Rojas C.I.: 33.386.743

Calificación Final: 10/10 puntos

Análisis de Resultados

1. Cinemática (Aceleración media)

Procedimiento y resultado: Extrae apropiadamente los datos e identifica la fórmula de aceleración ($a = \frac{V_f - V_i}{t}$). Realiza la sustitución correcta restando las velocidades y dividiendo entre el tiempo (0,6 m/s/0,15 s). El resultado analítico es exacto: 4 m/s², acompañado de sus unidades correctas en el S.I.

Veredicto: Correcto (2/2 pts).

2. Dinámica (Leyes de Newton)

Procedimiento y resultado: Muestra un despeje impecable a partir de la Segunda Ley de Newton para hallar la aceleración ($a = \frac{F}{m}$). Sustituye los valores dividiendo 150 N entre 25 kg, logrando un resultado perfecto de 6 m/s².

Veredicto: Correcto (2/2 pts).

3. Trabajo Mecánico

Procedimiento y resultado: Extrae los datos e identifica correctamente la fórmula general del trabajo ($W = F \cdot d$). Efectúa correctamente la multiplicación directa de la fuerza aplicada y la distancia recorrida (400 N · 0,8 m). El cálculo aritmético da exactamente 320 J.

Veredicto: Correcto (2/2 pts).

4. Energía Potencial

Procedimiento y resultado: Extrae los datos (masa, altura y constante gravitacional) de manera ordenada. Plantea el producto de las tres variables según la ecuación de la energía potencial gravitatoria ($E_p = m \cdot g \cdot h$). Efectúa un excelente cálculo secuencial, obteniendo el resultado verificado de 17,64 J.

Veredicto: Correcto (2/2 pts).

5. Potencia Mecánica

Procedimiento y resultado: Extrae los datos y relaciona correctamente el trabajo efectuado y el tiempo planteando la fracción respectiva ($P = \frac{W}{t}$). El desarrollo de la división

de 75 J/60 s arroja la cifra correcta y verificada de 1,25 W.

Veredicto: Correcto (2/2 pts).

Comentarios Generales y Sugerencias

¡Felicidades por obtener una calificación perfecta! El examen demuestra un excelente grado de comprensión de las leyes físicas y una estructura impecable.

- El formato implementado en cada problema (extracción de *Datos*, planteamiento y despeje de la fórmula y luego la sustitución con su resultado final) facilita enormemente el seguimiento metodológico de los cálculos. Esta es una práctica excelente para reportes de laboratorio e investigación clínica.
- Los cálculos aritméticos, magnitudes y análisis dimensionales fueron manejados de forma acertada (como el manejo consistente del m/s^2 en las aceleraciones).
- Se incentiva a la estudiante a mantener este fantástico nivel de dedicación, orden y precisión en las evaluaciones venideras.